

PARTITURA DE PRODUÇÃO SONORA

VERTHO.AI — ENGENHARIA DE ÁUDIO E ARQUITETURA ARQUÉTIPA

1. Fundamentação Sistêmica & Identidade em Ré Maior

Esta partitura rege a engenharia de som automatizada para os vídeos de microlearning da plataforma **Vertho.ai**. Seguindo os princípios de carga cognitiva mínima e ancoragem mnemônica, toda a camada sonora foi calibrada em torno da tonalidade de **Ré Maior (D Major)**. Esta frequência harmônica evoca estabilidade, clareza executiva e o sentimento de *calm-confidence* necessário para a retenção pedagógica de alta liderança.

Configuração de Mixagem Mestra (Master Bus): Target Integrado de **-14 LUFS** · True Peak Máximo de **-1.0 dBTP** · Verificação de Mono-Compatibilidade compulsória para reprodução móvel transparente.

2. Catálogo de Efeitos Sonoros Sintetizados (SFX)

Os efeitos abaixo foram renderizados matematicamente em amostragem de estúdio (48kHz, WAV 16-bit PCM) e estão acoplados aos templates de miolo do motor de renderização Remotion.

ARQUIVO GERADO	TEMPLATE ALVO	ENGENHARIA DO SINAL & PSICOACÚSTICA
sfx_sinal_tick.wav	concept_reveal, steps_flow, maturity_ladder	Pulso vítreo e sintético em D5 (587.33 Hz) com decaimento exponencial de 150ms. Funciona como o <i>leitmotif</i> visual da marca.
sfx_transicao_suave.wav	Transição Geral	Simulação de corte aerodinâmico suave combinando tríades de Ré Maior com ruído branco modulado por envelope Gaussiano de 600ms.
sfx_stat_countup.wav	stat_highlight	Varredura tonal (Sweep) exponencial subindo de D3 a D5 em 1.8 segundos. Conclui com um <i>bloom</i> harmônico para fixar dados estatísticos.
sfx_mito_risco.wav	myth_truth (Mito)	Modulação descendente rápida (450 Hz para 150 Hz) acoplada a ruído de fricção mecânica. Sonoriza o ato de rasurar o equívoco em tela.
sfx_verdade_chime.wav	myth_truth (Verdade)	Arpejo dedilhado em acorde aberto de Ré Maior (D5, F#5, A5, D6) com atraso inter-nota de 40ms. Ilumina o momento do <i>insight</i> correto.
sfx_sete_transformacao.wav	comparison_motion	

ARQUIVO GERADO	TEMPLATE ALVO	ENGENHARIA DO SINAL & PSICOACÚSTICA
		Sweep panorâmico dinâmico cruzando o campo estéreo de 100% Esquerda para 100% Direita, acompanhando vetores gráficos de evolução.
sfx_tela_limpa_pad.wav	quote_spotlight, cenario_card	Swell grave de sintetizador analógico fundamentado em D3 (146.83 Hz) com ataque lento de 500ms. Aterra o foco mental do espectador.

3. Engenharia de Mixagem e Ducking de Trilha (Beds Musicais)

Para os ativos musicais gerados via ElevenLabs Music v2, o pipeline técnico deve seguir rigorosamente as regras de automação dinâmica:

- 1. Equalização de Berço Acústico:** Aplicar um filtro *Notch* nas faixas de música centralizado em 2.500 Hz ($Q = 1.0$) atenuando -3 dB estáticos. Isso impede o mascaramento das formantes superiores da voz **Vindematrix-B1**.
- 2. Compressão Sidechain (Ducking):** O canal de voz atua como gatilho do compressor da trilha. Configurar tempo de ataque em 15ms e liberação em 350ms. Durante a locução ativa, a música deve recuar para a faixa de **-26 dBFS**. Nas pausas estruturais de transição de tela, a música sobe organicamente em até +4 dB para sustentar o ritmo.